

Opis klas

1. Użytkownik (Klasa Bazowa)

Jest to klasa nadrzędna, która przechowuje wspólne dane dla wszystkich osób korzystających z systemu.

- **Atrybuty:** ID, adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu.
- **Odpowiedzialność:** Umożliwia identyfikację osób w systemie oraz proces logowania i wylogowania (zaloguj () oraz wyloguj ()).
- **Relacje:** Po niej dziedziczą klasy: **Klient**, **Mechanik** oraz **Szef**.

2. Klient

Reprezentuje osobę zlecającą naprawę pojazdu. Dziedziczy po klasie Użytkownik.

- **Metody:**
 - rezerwujWizyte() / anulujZlecenie(): Zarządzanie terminami napraw.
 - zlozReklamacje(): Możliwość zgłoszenia uwag do wykonanej usługi.
 - monitorujStatusNaprawy() / monitorujStatusReklamacji(): Podgląd postępów prac.
- **Relacje:** Klient posiada jeden lub wiele **Pojazdów** oraz może składać wiele **Zleceń**.

3. Mechanik

Pracownik warsztatu odpowiedzialny za fizyczną naprawę pojazdów. Dziedziczy po klasie Użytkownik.

- **Atrybuty dodatkowe:** ID mechanika, PESEL, adres zamieszkania, specjalizacja, flaga dostępności (czyDostepny).
- **Metody:**
 - aktualizujStatusZlecenia(): Informowanie o postępie prac (np. "w trakcie", "naprawione").
 - zglosBrakCzesci(): Raportowanie braków w magazynie.
- **Relacje:** Podlega **Szefowi**, realizuje przypisane mu **Zlecenia**.

4. Szef

Osoba zarządzająca warsztatem i personelem. Dziedziczy po klasie Użytkownik.

- **Metody:**
 - `dodajMechanika()`: Zarządzanie kadrami.
 - `zarządzajMagazynem()`: Kontrola stanów części.
 - `rozpatrzReklamacje()`: Decydowanie o zasadności skarg klientów.
 - `generujRaporty()`: Analiza wyników finansowych i operacyjnych warsztatu.
- **Relacje:** Zarządza wieloma **Mechanikami** oraz wszystkimi **Zleceniami**.

5. Pojazd

Reprezentuje samochód należący do klienta, który jest przedmiotem naprawy.

- **Atrybuty:** Marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN (unikalny identyfikator).
- **Relacje:** Należy do konkretnego **Klienta** i jest przypisany do **Zlecenia**.

6. Zlecenie

Centralna klasa systemu, spinająca proces naprawy.

- **Atrybuty:** ID zlecenia, ID klienta, vin pojazdu, daty zgłoszenia i realizacji, opis usterki, lista wykorzystanych części, typ zlecenia (stacjonarne, wyjazdowe, holowanie) oraz aktualny status.
- **Metody:**
 - `zmienTypNaHolowanie()`: Zmiana charakteru usługi.
 - `edytujDane()`: Modyfikacja szczegółów zlecenia.
- **Relacje:** Łączy w sobie **Klienta**, **Pojazd**, **Mechanika** oraz **Szefa**. Na jego podstawie generowany jest **Protokół** i wykorzystywane są **Części**.

7. Protokół

Dokument podsumowujący wykonaną naprawę (generowany po zakończeniu zlecenia).

- **Atrybuty:** ID zlecenia, opis wykonanej naprawy, całkowity koszt usługi, data wystawienia.
- **Relacje:** Jest ściśle powiązany (kompozycja/agregacja) z konkretnym **Zleceniem**.

8. Część

Elementy składowe magazynu, które mogą zostać zużyte podczas naprawy.

- **Atrybuty:** ID części, nazwa, cena, ilość na stanie.
- **Metody:**
 - `aktualizujStan()`: Zmiana liczby dostępnych sztuk po naprawie lub dostawie.
- **Relacje:** Wiele części może być wykorzystanych w ramach jednego **Zlecenia**.